MOXY_Oxymove

Date: 2026-01-27
Tags: Force EMG LSL Isocinétique NIRS
Statut: En cours
Créé par: Grégoire Vergotte

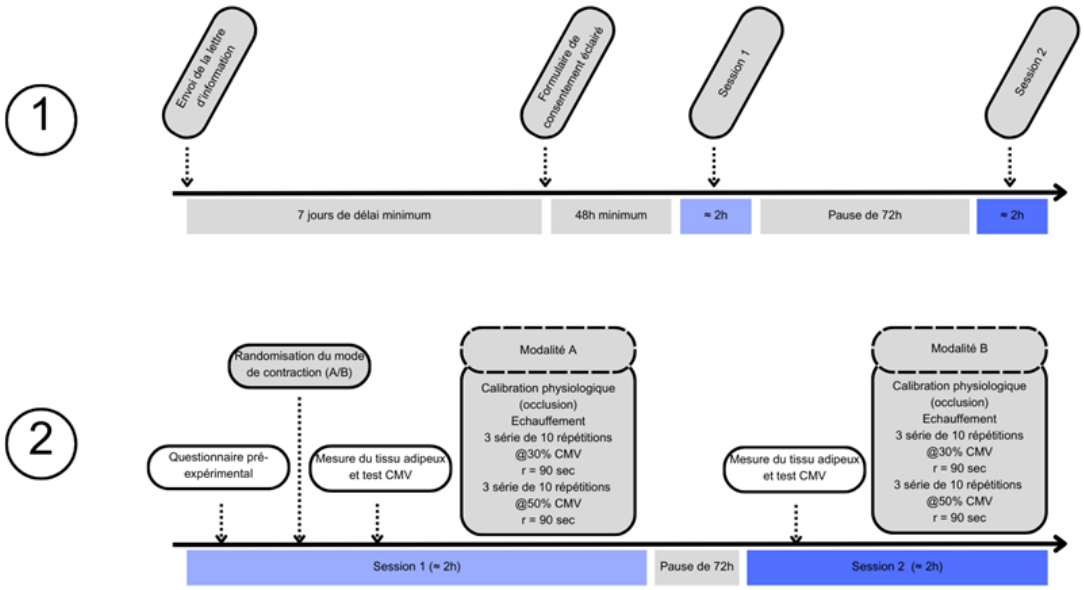
Expérimentation MOXY

(Effets du MOde d'exercice sur l'oXYgénation musculaire et corticale**)**

CERSTAPS : IRB00012476-2026-22-01-459

1 - Descriptif général

1.1- Paradigme expérimental



1.2- Capteurs utilisés

- Un dispositif NIRS-Semaxone (capteur à valider) composé de 7 canaux, à ondes continues (850 nm et 750 nm). La fréquence d'échantillonnage est de 100 Hz**.**
- Un second dispositif NIRS Artinis (Portamon) composé de 3 canaux, à ondes continues. La fréquence d'échantillonnage est de 10 Hz.
- Un dispositif Brite de Artinis.
- Un brassard d'occlusion pneumatique**.** Le système est constitué d'un compresseur SCHEPPACH Aircase 6 de capacité 6 litres et de pression maximale 8 bars. La sortie du compresseur est branchée sur une électrovanne pneumatique puis sur un régulateur de pression permettant de régler et limiter la pression entre 0 et 0,3 bar. Un capteur de pression permet d'afficher la valeur de pression sur un ordinateur type PC. La sortie du régulateur de pression est branchée à un brassard Komprimeter de marque Riester qui est fixé sur le

membre du participant. Il est possible d'utiliser 2 types de brassard : l'un pour le membre supérieur, l'autre pour le membre inférieur. Une 2e électrovanne permet de libérer la pression exercée sur le membre. Une vanne manuelle de secours permet également de libérer la pression. Les électrovannes sont pilotées par PC par l'intermédiaire d'une carte National Instruments USB-6002.

- Un électrocardiogramme et un électromyogramme (Biopac 100c).
- Dynamomètre isocinétique (Biodex System 3; Biodex Medical Systems, Inc., Shirley, NY).
- Un questionnaire (CR100).

1.3- Branchements réalisés

Entrées carte National Instrument Biodex :

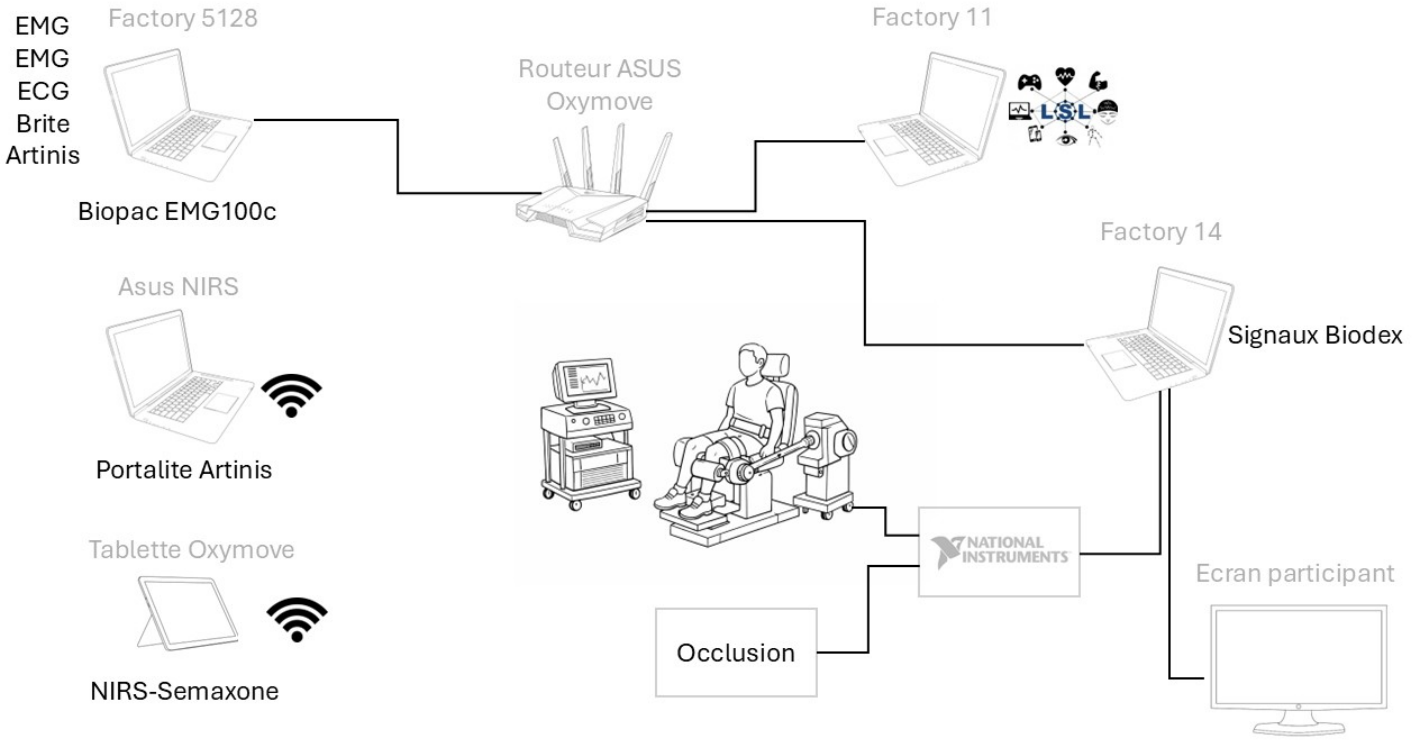
ai0	ai1	ai2	ai3	ai4

Entrées carte National Instrument Biopac :

ai0	ai1	ai2

1.4- Synchronisation

Toutes les données sont synchronisées via LabStreaming Layer (LSL) et enregistrées au format .xdf avec Lab Recorder.



1.5- Scripts utilisés

Carte national instrument Biodex :

Carte national instrument Biopac :

Experimentation :

Calibration Biodex : couple (N.m) = 149*tension ai3 (V) + 7,2

Calibration Vitesse : 110,14*tension ai1 (V) +2,5

Calibration Angle : 34,86*tension ai2 (V) - 9

2 - Descriptif technique

2.1- Déroulement étape par étape de l'expérimentation

2.2.1- Mesures anthropométriques et préparation du participant

2.2.2- Questionnaire

2.2.3- Scan Ultrason

2.2.4- Positionnement des capteurs

2.2.5- Occlusion

2.2.6- Echauffement

2.2.7- Expérimentation

2.2.8- Nettoyage du matériel

2.2.8- Formatage et sauvegarde des données

Participant	Session	Taille	Poids	Age	Sexe	Pli Cutané VL	Pli Cutané VM	Tour de tête	Latéralité	Randomisation Condition	Randomisation Pourcentage	Borg1	Borg2	Borg3	Borg4	Borg5	Borg6	MVC	Commentaires
sub-01	sess-01	183	72.7	20	H	11	6.2	58	D	Con	50-30	27	32	33	14	18	21		
sub-01	sess-02	183	72.1	20	H	11.2	6.1	58	D	Ecc	30-50	11	11	12	20	23	23		
sub-02	sess-01	182	68	21	H	7.5	7.2	57	D	Ecc	30-50	13	13	14	25	23	25		Erreur répétition 6 Biodex bloqué à 30Nm
sub-02	sess-02	182	68.3	21	H	7.5	7	57.5	D	Con	30-50	15	13	20	22	27	28		
sub-03	sess-01	171	65	21	H	9.5	6	60	D	Ecc									Série 1 lancée toute seule
sub-03	sess-02									Con									
sub-04	sess-01																		
sub-04	sess-02																		

Ressources liées

Equipement - Dynamomètre Biodex

Equipement - BIOPAC MP100

Salle d'expérience - ForceLab

Fichiers attachés

Schéma_MOXY.jpg
sha256: 1595e7f01d9c560af61b0e874cd7ba4bc3335c85184c4a09e02031db6e219d6f



AVIS_CERSTAPS_IRB00012476_2026_22_01_459.pdf
sha256: ee006cc012c178246a6fc2945b58f0a970fbe2d847c9a478d490870ff86b9dfa



image.png
sha256: 1f247b1ae65cbe56daec4d7063f3158738aa3028c0f2bf9b98cc571ffac55c41



CERSTAPS_PERREY_MOXY_VF.docx
sha256: 42a81de863471232370f531be8f1529328f9bf76a24492a6e0bb6a0cf3811668

ELabID unique : 20260127-8cffd460f53a8f509b4f4d99b189beb42ad3e97d
Link: https://elabftw.umontpellier.fr/experiments.php?mode=view&id=267
Classification: Aucune